

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Registro de Riesgos

Profesora:

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes:

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha:

10 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
3. Propósito del registro de riesgos	2
4. Metodología de evaluación de riesgos	2
5. Escala de probabilidad e impacto	3
6. Estrategias de respuesta ante riesgos	3
6.1. Evitar	3
6.2. Mitigar	4
6.3. Transferir	4
6.4. Aceptar	4
7. Fuentes utilizadas para identificar riesgos	4
8. Registro de riesgos del proyecto	5
9. Resumen de riesgos por nivel	7
10. Seguimiento y actualización de riesgos	7
10.1. Estados utilizados para los riesgos	8
10.2. Responsables de seguimiento	8
11. Conclusión	8

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Registro de Riesgos
Project manager	Tamara Robles Camacho
Fecha	10 de junio de 2026

2. Introducción

El presente documento corresponde al Entregable 14, Registro de Riesgos, del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor. Este registro forma parte de los entregables de planificación y control del proyecto, y tiene como finalidad identificar los principales riesgos que podrían afectar el alcance, cronograma, costo, calidad, comunicación, desarrollo Front-End y cierre del proyecto.

La gestión de riesgos es importante porque permite anticipar situaciones que podrían generar atrasos, retrabajo, pérdida de información, defectos en el prototipo o inconsistencias entre documentos. En este proyecto, los riesgos deben analizarse de manera cuidadosa debido a que el equipo cuenta con un tiempo limitado de ejecución, varios entregables documentales, roles combinados y un prototipo Front-End navegable que debe completarse antes del 24 de junio de 2026.

El proyecto consiste en el desarrollo de una Plataforma Universitaria Integrada a nivel de prototipo web navegable. Este prototipo debe representar módulos como Login, Dashboard principal, Portal Estudiantil, Portal Docente, Portal Administrativo, Portal Financiero y Dashboard Ejecutivo. Además del prototipo, el proyecto incluye documentos de administración de proyectos como Business Case, Project Charter, Registro de Stakeholders, Definición del Alcance, Cronograma, Organigrama, Plan de Calidad, Plan de Comunicaciones, Registro de Riesgos y documentos posteriores de control y cierre.

El alcance del proyecto establece que no se desarrollará backend funcional, base de datos real, autenticación institucional real, pasarela de pagos real, migración de datos históricos ni despliegue productivo. Por esta razón, algunos riesgos se relacionan con evitar que el equipo o los stakeholders esperen funcionalidades que están fuera del alcance aprobado. Otros riesgos se relacionan con la coherencia documental, la disponibilidad del equipo, la calidad del prototipo, la comunicación y el uso de herramientas como Microsoft Project, GitHub, Word y tecnologías web.

Este Registro de Riesgos se construye a partir de los entregables ya elaborados, especialmente el Project Charter, la Definición del Alcance, el Cronograma del Proyecto, el Organigrama, el Plan de Calidad y el Plan de Comunicaciones. De esta forma, los riesgos identificados no se plantean de manera aislada, sino relacionados con las condiciones reales del proyecto y con los elementos que ya fueron definidos en la planificación.

3. Propósito del registro de riesgos

El propósito del Registro de Riesgos es documentar los eventos inciertos que podrían afectar negativamente el cumplimiento del proyecto. Este documento permite identificar las causas de cada riesgo, su impacto esperado, el nivel de prioridad, el responsable de seguimiento y la respuesta que debe aplicarse.

Este registro busca cumplir los siguientes objetivos:

- Identificar los riesgos principales del proyecto.
- Analizar la causa y el posible impacto de cada riesgo.
- Evaluar la probabilidad y el impacto mediante una escala definida.
- Clasificar los riesgos según su nivel de criticidad.
- Asignar responsables para dar seguimiento a cada riesgo.
- Definir acciones de respuesta para prevenir o reducir sus efectos.
- Mantener trazabilidad entre riesgos, alcance, cronograma, calidad, comunicaciones y cambios.
- Apoyar la toma de decisiones del equipo durante la ejecución y cierre del proyecto.

El Registro de Riesgos también ayuda a priorizar los riesgos que requieren mayor atención. No todos los riesgos tienen la misma importancia. Por ejemplo, un error menor de formato en un documento no tiene el mismo impacto que un atraso en el desarrollo del Front-End o un cambio tardío en el alcance. Por esta razón, se utilizará una evaluación de probabilidad e impacto para determinar cuáles riesgos deben ser tratados con mayor urgencia.

4. Metodología de evaluación de riesgos

Para evaluar los riesgos del proyecto se utilizará un enfoque cualitativo basado en probabilidad e impacto. Cada riesgo será analizado según la posibilidad de que ocurra y el efecto que tendría sobre el proyecto si llegara a materializarse.

La evaluación se realizará mediante una escala de 1 a 5 para probabilidad y una escala de 1 a 5 para impacto. Posteriormente, se calculará el nivel de riesgo multiplicando ambos valores.

Fórmula utilizada:

$$\text{Nivel de riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$$

Con este resultado se clasificará cada riesgo como bajo, medio, alto o crítico. Esta clasificación permitirá identificar cuáles riesgos requieren mayor seguimiento por parte del equipo.

Cada riesgo incluirá los siguientes elementos:

- Código del riesgo.
- Categoría.
- Descripción del riesgo.
- Causa.
- Impacto en el proyecto.
- Probabilidad.
- Impacto.
- Nivel resultante.
- Clasificación.
- Responsable.
- Estrategia de respuesta.
- Acción de respuesta.
- Estado.

5. Escala de probabilidad e impacto

La evaluación de probabilidad e impacto utilizada en este Registro de Riesgos se encuentra alineada con el documento Matriz de Probabilidad e Impacto. En dicho documento se presenta la escala de referencia, la matriz 5x5 y la ubicación visual de los 16 riesgos identificados. Para mantener coherencia entre ambos documentos, este registro conserva los mismos valores de probabilidad, impacto, nivel y clasificación utilizados en la matriz.

6. Estrategias de respuesta ante riesgos

Para cada riesgo se definirá una estrategia de respuesta. Las estrategias utilizadas serán las siguientes:

6.1. Evitar

Consiste en cambiar la forma de trabajo para eliminar la posibilidad de que el riesgo ocurra. Se utiliza cuando el riesgo puede afectar gravemente el alcance, cronograma o calidad.

6.2. Mitigar

Consiste en reducir la probabilidad o el impacto del riesgo mediante acciones preventivas. Es la estrategia más utilizada en este proyecto, ya que varios riesgos pueden controlarse mediante revisión, comunicación y seguimiento.

6.3. Transferir

Consiste en pasar parte de la responsabilidad del riesgo a un tercero. En este proyecto se usará de forma limitada, por ejemplo cuando se dependa de herramientas externas o servicios de almacenamiento.

6.4. Aceptar

Consiste en reconocer el riesgo y monitorearlo sin aplicar una acción inmediata fuerte. Se utiliza cuando el impacto es bajo o cuando el costo de evitarlo sería mayor que su posible efecto.

7. Fuentes utilizadas para identificar riesgos

Los riesgos fueron identificados a partir de la revisión de los entregables y condiciones principales del proyecto. Las fuentes consideradas fueron las siguientes:

- Business Case.
- Project Charter.
- Registro de Stakeholders.
- Definición del Alcance.
- Cronograma del Proyecto en Microsoft Project.
- Organigrama del Proyecto.
- Plan de Calidad.
- Plan de Comunicaciones.
- Restricciones de tiempo y alcance del proyecto.
- Distribución de roles entre los integrantes del equipo.
- Necesidad de desarrollar un prototipo Front-End navegable.
- Uso de herramientas como GitHub, Microsoft Project, Word, PDF, WhatsApp, Zoom y correo electrónico.

Estas fuentes permitieron identificar riesgos relacionados con tiempo, alcance, calidad, documentación, comunicación, herramientas, coordinación, desarrollo técnico y cierre del proyecto.

8. Registro de riesgos del proyecto

Tabla 1: Registro de riesgos del proyecto

Código	Categoría	Riesgo	Causa	Impacto en el proyecto	Probabilidad	Impacto	Nivel	Clasificación	Responsable	Estrategia	Acción de respuesta	Estado
R-01	Cronograma	Restricción fuerte de tiempo	El proyecto debe entregarse antes del 24 de junio de 2026 y contiene varios entregables documentales y técnicos	Atraso en documentos, reducción de calidad o entrega incompleta	4	5	20	Crítico	Tamara Robles Camacho	Mitigar	Dar seguimiento frecuente al cronograma, priorizar tareas críticas y redistribuir trabajo si una actividad se atrasa	Abierto
R-02	Alcance	Alcance creciente o scope creep	Se pueden proponer funcionalidades fuera del alcance, como backend, base de datos real o pagos reales	Aumento del trabajo, atraso del Front-End y contradicción con la Definición del Alcance	4	5	20	Crítico	Tamara Robles Camacho e Isaac Jiménez Blanco	Evitar	Revisar toda nueva solicitud contra el alcance aprobado y aplicar control formal de cambios	Abierto
R-03	Documentación	Inconsistencias entre documentos	Los entregables están divididos entre varios integrantes y pueden tener diferencias en nombres, fechas, roles o presupuesto	Pérdida de coherencia del proyecto y observaciones en la evaluación final	4	4	16	Muy alto	Isaac Jiménez Blanco y Jorge Abarca Quiros	Mitigar	Revisar documentos contra una lista común de datos base: nombre del proyecto, roles, presupuesto, fecha final y alcance	Abierto
R-04	Desarrollo	Subestimación del esfuerzo del Front-End	El prototipo incluye varios módulos, pantallas y navegación entre portales	El prototipo puede quedar incompleto o con navegación limitada	3	4	12	Alto	Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce	Mitigar	Priorizar primero los módulos obligatorios y dejar mejoras visuales no esenciales para el final	Abierto
R-05	Recursos humanos	Disponibilidad limitada del equipo	El equipo es pequeño y cada integrante tiene varios entregables asignados	Sobrecarga de trabajo, atrasos y poca revisión entre compañeros	4	4	16	Muy alto	Tamara Robles Camacho	Mitigar	Coordinar revisiones cortas, definir prioridades y reasignar tareas cuando sea necesario	Abierto
R-06	Calidad	Errores críticos de navegación en el prototipo	Falta de pruebas manuales suficientes o cambios rápidos en pantallas	El usuario no podría entrar a módulos principales o continuar el flujo de navegación	3	5	15	Muy alto	Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce	Mitigar	Ejecutar checklist de navegación en Login, Dashboard y portales principales antes de la entrega	Abierto
R-07	Usabilidad	Baja usabilidad del prototipo	El prototipo puede tener pantallas completas pero poco claras para el usuario	Dificultad para entender el flujo de uso por parte de estudiantes, docentes o administrativos	3	4	12	Alto	Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce	Mitigar	Revisar claridad de menús, botones, textos y distribución visual antes del cierre	Abierto
R-08	Herramientas	Problemas con Microsoft Project	Error al abrir el archivo, pérdida del .mpp o dificultad para exportar evidencias	Pérdida de evidencia del cronograma, ruta crítica, recursos o costos	2	4	8	Medio	Isaac Jiménez Blanco y Jorge Abarca Quiros	Mitigar	Mantener copia local del archivo, exportar PDFs de evidencia y respaldar el .mpp en GitHub	Abierto
R-09	Herramientas	Problemas con GitHub o pérdida de versiones	Uso incorrecto del repositorio, archivos mal subidos o falta de commits claros	Pérdida de trazabilidad del prototipo o documentos finales	4	3	12	Alto	Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce	Mitigar	Usar nombres claros, commits descriptivos y respaldos locales de documentos y código	Abierto

Código	Categoría	Riesgo	Causa	Impacto en el proyecto	Probabilidad	Impacto	Nivel	Clasificación	Responsable	Estrategia	Acción de respuesta	Estado
R-10	Cambios	Cambios tardíos cerca de la entrega	Stakeholders o integrantes pueden solicitar ajustes cuando el proyecto ya está avanzado	Afectación del cronograma, calidad y revisión final	4	3	12	Alto	Tamara Robles Camacho, Isaac Jiménez Blanco y Jorge Abarca Quiros	Mitigar	Definir fecha límite para cambios importantes y evaluar toda solicitud mediante control de cambios	Abierto
R-11	Calidad documental	Falta de criterios claros de aceptación	Si los criterios no se revisan, el equipo puede considerar listo un módulo incompleto	Entregables aceptados internamente sin cumplir navegación, contenido mínimo o coherencia	3	4	12	Alto	Isaac Jiménez Blanco y Jorge Abarca Quiros	Mitigar	Usar los criterios del Plan de Calidad y revisar cada módulo contra el alcance aprobado	Abierto
R-12	Comunicación	Mala comunicación entre integrantes	Uso excesivo de mensajes informales sin registrar acuerdos importantes	Duplicidad de tareas, pérdida de decisiones o documentos incongruentes	3	4	12	Alto	Tamara Robles Camacho	Mitigar	Usar WhatsApp para avisos rápidos, pero documentar decisiones importantes en GitHub, correo o minuta	Abierto
R-13	Presupuesto	Inconsistencia en el presupuesto del proyecto	Diferentes documentos pueden usar montos distintos o no coincidir con el cronograma	Contradicción entre Business Case, cronograma y entregables financieros	2	4	8	Medio	Isaac Jiménez Blanco, Tamara Robles Camacho y Jorge Abarca Quiros	Mitigar	Mantener el presupuesto total de C\$27,200,500 en todos los documentos que lo mencionen	Abierto
R-14	Stakeholders	Baja validación de stakeholders externos	Por tiempo limitado puede no consultarse a todos los interesados externos	El prototipo podría representar de forma incompleta algunos procesos docentes, financieros o administrativos	3	4	12	Alto	Tamara Robles Camacho	Aceptar y mitigar	Priorizar validaciones internas y consultar stakeholders externos solo cuando sea necesario	Abierto
R-15	Alcance técnico	Expectativa de funcionalidades no incluidas	Puede asumirse que el sistema tendrá backend, datos reales, autenticación o pagos reales	Confusión sobre lo que realmente será entregado	3	3	9	Medio	Isaac Jiménez Blanco y Jorge Abarca Quiros	Evitar	Repetir en documentos y revisiones que el entregable técnico es un prototipo Front-End navegable con datos simulados	Abierto
R-16	Evidencia	Falta de evidencia final organizada	Los archivos pueden quedar dispersos entre WhatsApp, equipo local y repositorio	Dificultad para demostrar el cumplimiento de entregables y cronograma	3	3	9	Medio	Isaac Jiménez Blanco, Jorge Abarca Quiros, Mauricio González Prendas y Carlos Sainz Arce	Mitigar	Organizar documentos, PDFs, capturas, .mpp y código en GitHub con nombres claros	Abierto

9. Resumen de riesgos por nivel

A partir de la evaluación realizada, los riesgos se resumen de la siguiente manera:

Tabla 2: Resumen de riesgos por nivel

Clasificación	Cantidad de riesgos	Códigos
Crítico	2	R-01, R-02
Muy alto	3	R-03, R-05, R-06
Alto	7	R-04, R-07, R-09, R-10, R-11, R-12, R-14
Medio	4	R-08, R-13, R-15, R-16
Bajo	0	Ninguno
Muy bajo	0	Ninguno

Los riesgos críticos requieren mayor atención porque pueden afectar directamente la entrega final del proyecto. En este caso, los riesgos críticos corresponden a la restricción fuerte de tiempo y al alcance creciente, ya que ambos pueden impactar el cronograma, la calidad del trabajo y el cumplimiento del alcance aprobado.

Los riesgos clasificados como muy altos también deben monitorearse con prioridad, debido a que se relacionan con la coherencia entre documentos, la disponibilidad del equipo y los errores críticos de navegación en el prototipo. Estos riesgos no se ubican en el nivel máximo de la matriz, pero pueden generar retrabajo o afectar entregables importantes si no se controlan.

Los riesgos altos se relacionan principalmente con desarrollo Front-End, usabilidad, herramientas, comunicación, cambios, criterios de aceptación y validación de stakeholders. Los riesgos medios no se consideran urgentes, pero deben mantenerse visibles durante el seguimiento del proyecto para evitar que aumenten su nivel.

10. Seguimiento y actualización de riesgos

El Registro de Riesgos deberá actualizarse durante el desarrollo del proyecto si cambia la probabilidad, impacto, responsable, acción de respuesta o estado de algún riesgo. También deberá actualizarse si aparece un riesgo nuevo o si un riesgo identificado se convierte en un problema real.

El seguimiento se realizará mediante las siguientes acciones:

- Revisar los riesgos críticos durante las reuniones de seguimiento del equipo.
- Comunicar por WhatsApp cualquier riesgo urgente que pueda afectar la entrega.
- Documentar formalmente los riesgos que afecten alcance, tiempo, costo, calidad o cambios.
- Actualizar el registro cuando un riesgo aumente o disminuya su nivel.

- Relacionar los riesgos con el proceso de control de cambios cuando se requiera modificar alcance, cronograma o entregables.
- Revisar los riesgos asociados al Front-End antes de la entrega final.
- Verificar que las acciones de respuesta se hayan aplicado cuando corresponda.
- Mantener evidencia organizada en GitHub para reducir riesgos de pérdida de información.

10.1. Estados utilizados para los riesgos

Tabla 3: Estados utilizados para los riesgos

Estado	Descripción
Abierto	El riesgo fue identificado y debe mantenerse en seguimiento
En seguimiento	El riesgo tiene acciones activas de control
Materializado	El riesgo ocurrió y debe tratarse como problema
Cerrado	El riesgo ya no representa amenaza significativa para el proyecto

10.2. Responsables de seguimiento

Tabla 4: Responsables de seguimiento

Responsable	Riesgos principales asociados
Tamara Robles Camacho	Cronograma, disponibilidad del equipo, comunicación, cambios y relación con stakeholders
Isaac Jiménez Blanco	Documentación, alcance, calidad documental, presupuesto, riesgos, cambios y evidencia
Jorge Abarca Quiros	Elaboración de entregables documentales, apoyo en gestión de riesgos, costos y comunicaciones del proyecto
Mauricio González Prendas	Desarrollo Front-End, QA, navegación, usabilidad, GitHub y correcciones técnicas
Carlos Sainz Arce	Desarrollador Front-End 2, QA, pruebas de calidad y navegación del portal financiero y ejecutivo

11. Conclusión

El Registro de Riesgos del proyecto Plataforma Universitaria Integrada permite identificar y priorizar las amenazas que podrían afectar el cumplimiento del proyecto. Este documento ayuda al equipo a anticipar problemas relacionados con tiempo, alcance, calidad, documentación, comunicación, herramientas, desarrollo Front-End, presupuesto y cierre.

Los riesgos más importantes del proyecto se relacionan con la restricción fuerte de tiempo, el alcance creciente, la coherencia entre documentos, la disponibilidad limitada del equipo, los errores críticos de navegación y la subestimación del esfuerzo del Front-End. Según la evaluación realizada, la restricción de tiempo y el alcance creciente fueron clasificados como críticos, mientras que la documentación, la disponibilidad del equipo y los errores de navegación quedaron clasificados como muy altos. Por esta razón, estos riesgos deben recibir seguimiento prioritario durante la ejecución y cierre del proyecto.

El registro también permite asignar responsables claros para cada riesgo. La Project Manager dará seguimiento a los riesgos de coordinación, comunicación, cronograma y stakeholders. Los Analistas de Negocio y Documentadores darán seguimiento a los riesgos relacionados con alcance, documentación, calidad, presupuesto, trazabilidad y cambios. Los Desarrolladores Front-End y QA darán seguimiento a los riesgos asociados con el prototipo, navegación, usabilidad, errores técnicos y control de versiones.

Con la aplicación de este registro, el equipo podrá monitorear los riesgos durante el desarrollo del proyecto, aplicar acciones preventivas y responder de manera ordenada si algún riesgo se materializa. Esto contribuye a proteger el alcance aprobado, mantener el cronograma bajo control, conservar la calidad esperada y asegurar que la entrega final sea coherente con el Business Case, Project Charter, Registro de Stakeholders, Definición del Alcance, Cronograma, Organigrama, Plan de Calidad y Plan de Comunicaciones.